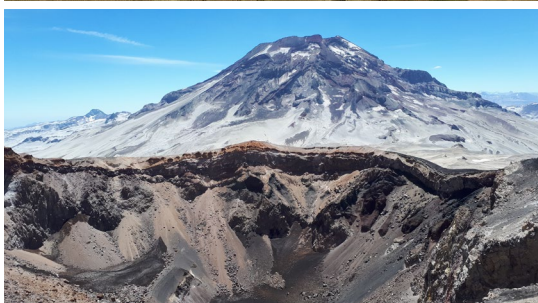
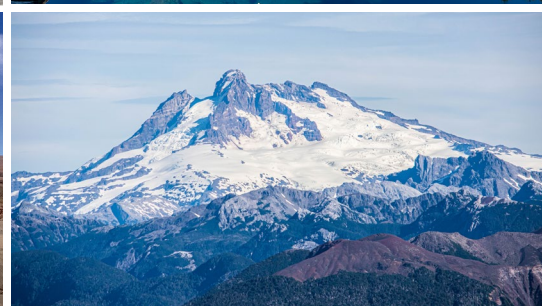
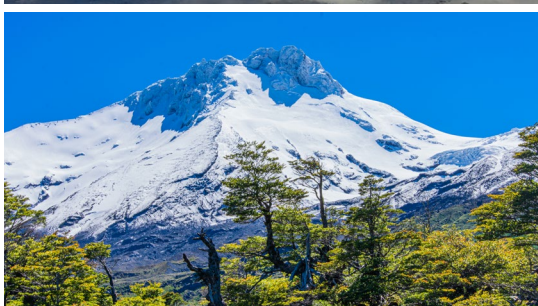




Chile tierra de volcanes

Guía para convivir con riesgos de origen volcánico

¡Esta guía de prevención de desastres socionaturales, es tu llave para desentrañar los secretos de los volcanes y aprender a actuar con seguridad ante una emergencia!
En Chile, vivir junto a volcanes activos es nuestra realidad y, sin duda, la información y la preparación son nuestras mejores aliadas.

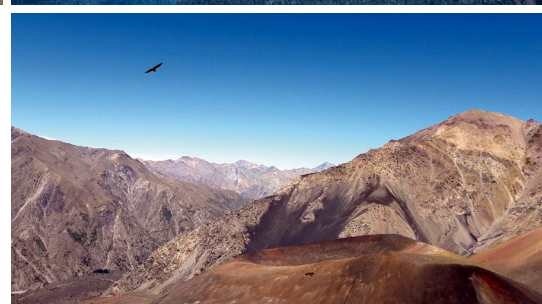


Organizan:



CITRID
Centro de Investigación Transdisciplinaria
en Riesgo de Desastre

INJUV
Ministerio de Desarrollo Social y Familia



Volcanes portada



La Poruña
Región de Antofagasta



Villarrica | Rukapillán
Regiones de La Araucanía y Región de Los Ríos



Puyehue - Cordón Caulle
Región de Los Ríos y Región de Los Lagos



Descabezado Grande y Quizapu
Región del Maule



Puntagudo
Región de Los Lagos



Ollagüe
Región de Antofagasta



Lastarria
Región de Antofagasta



Llaima
Región de la Araucanía



Choshuenco
Región de Los Ríos



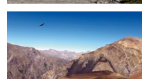
Lascar
Región de Antofagasta



Tronador
Región de Los Lagos



Parícuta
Región de Arica y Parícuta



Los Hornos
Región del Maule

Créditos:

Grupo de Investigación Interdisciplinar del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico Ckelar:

Daniel Díaz, Universidad de Chile.

Verónica Oliveros, Universidad de Concepción.

Joseline Tapia, Universidad Católica del Norte.

Paulina Vergara-Saavedra, CITRID - Universidad de Chile.

Equipo de investigación:

Paulina Vergara-Saavedra, Nicolás Mendoza, Verónica Oliveros, Daniel Díaz y Joseline Tapia.

Diseño y Edición:

Elenita Fuenzalida.

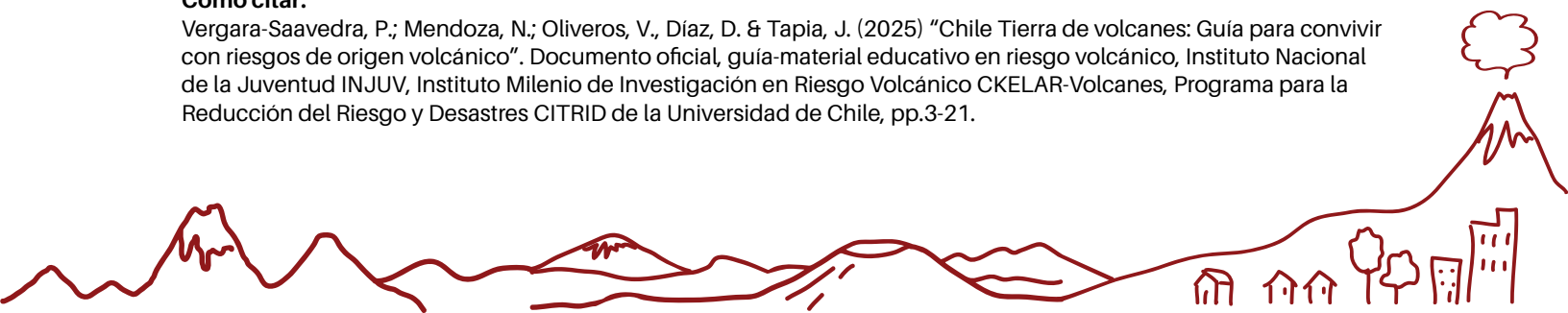
Débora Gutiérrez.

Nicolás Mendoza

Agradecimientos por su aporte a la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID (ANID - MILENIO - ICN_2021_038).

Cómo citar:

Vergara-Saavedra, P.; Mendoza, N.; Oliveros, V., Díaz, D. & Tapia, J. (2025) "Chile Tierra de volcanes: Guía para convivir con riesgos de origen volcánico". Documento oficial, guía-material educativo en riesgo volcánico, Instituto Nacional de la Juventud INJUV, Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico CKELAR-Volcanes, Programa para la Reducción del Riesgo y Desastres CITRID de la Universidad de Chile, pp.3-21.



Cómo convivir con volcanes activos

Su presencia ha esculpido nuestro paisaje e historia, regalándonos suelos fértiles, vastas reservas de agua, ecosistemas únicos, valiosa energía geotérmica y termas revitalizantes. Se trata de 2000 volcanes, 87 de ellos activos, anclados a nuestro largo territorio, que sin duda constituyen un atractivo turístico. Sin embargo, esta misma fuerza natural conlleva peligros y riesgos significativos para las comunidades aledañas y para la población flotante que pulula en vacaciones.

Es por ello que aquellas comunidades que habitan laderas de volcanes activos o aquellas regiones habitadas cerca de zonas de gran presencia de volcanes deben conocer sobre sus riesgos y prevenir eventuales desastres.



Volcán Lakagigar
Islandia
Junio 1783
9.000 muertes.



Volcán Krakatoa
Indonesia
Mayo 1883
36 mil muertes.



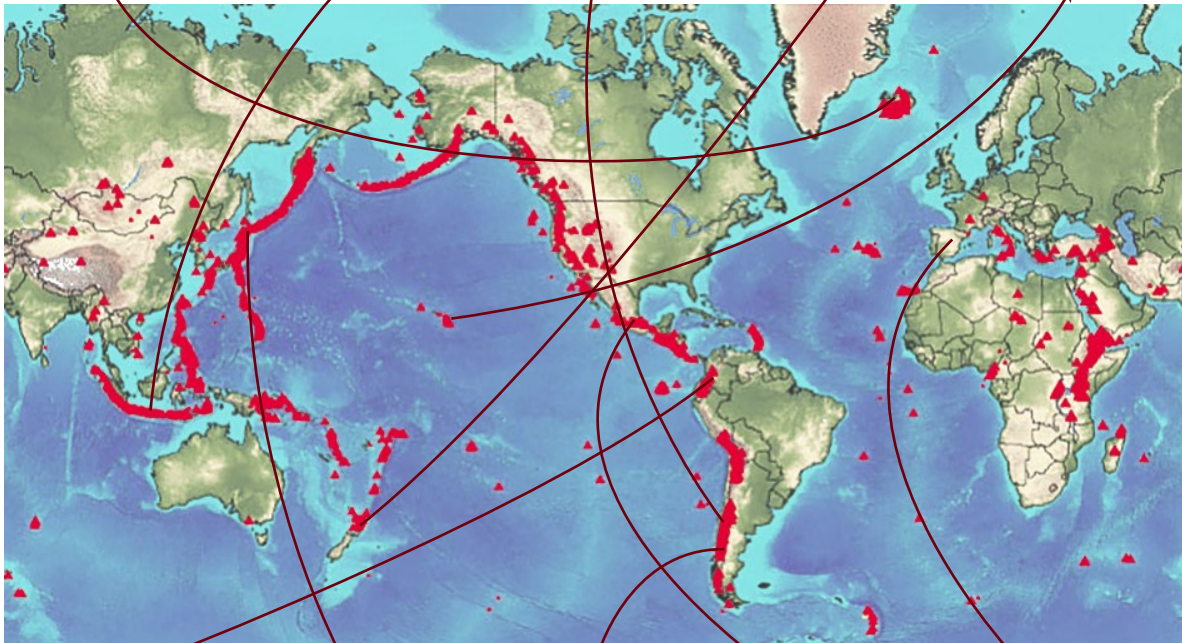
Volcán Villarrica
Chile
Octubre 1948
50 muertes.



Volcán Monte Ruapehu
Nueva Zelanda
Diciembre 1953
151 muertes.



Volcán Kilauea
Hawái
Enero 1983
Duró 35 años.



Volcán Nevado del Ruiz
Colombia
Noviembre 1985
25 mil muertes.



Volcán Monte Unzen
Japón
Junio 1991
43 muertes.



Volcán Chaitén
Chile
Mayo 2008
8.109 personas
fueron evacuadas.



Volcán de Fuego
Guatemala
Junio 2018
300 muertes, 300 mil
personas evacuadas.



Volcán Cumbre Vieja
La Palma, España
Septiembre 2021
5.000 personas
evacuadas.

Los desastres no son naturales

El **riesgo** se define como la **probabilidad de que una población sufra daños y pérdidas** en sus vidas y bienes al interactuar con una **amenaza o peligro**, en este caso por una erupción volcánica. Para que el riesgo exista, la población debe estar **expuesta**, es decir, situada en el camino o área de influencia de los procesos volcánicos.

El impacto de un peligro puede verse amplificado por la **vulnerabilidad** de la población, que abarca factores sociales, económicos, institucionales y ambientales con los que convive. Sin embargo, el riesgo puede ser atenuado por la **capacidad**, es decir, combinación de fortalezas, atributos y recursos que una comunidad posee para gestionar el riesgo. El programa **Chile Se Prepara** cuenta con el curso “Riesgo volcánico y territorios” destinado a esto. <https://voluntariadopreparado.injuv.gob.cl/>

Ecuación del riesgo

MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

$$\text{RIESGO} = \frac{\text{AMENAZA} \times \text{VULNERABILIDAD} \times \text{EXPOSICIÓN}}{\text{CAPACIDAD}}$$



¿Qué es la Gestión del Riesgo de Desastres?

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un proceso continuo, permanente y multisectorial que busca reducir la vulnerabilidad de las comunidades y aumentar su resiliencia frente a amenazas naturales o antrópicas. Incluye acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

La prevención es justamente participar del programa Chile Se Prepara, esta iniciativa del INJUV busca fortalecer las capacidades de preparación, mitigación y respuesta ante emergencias, especialmente entre jóvenes y comunidades territoriales.



Fase de Prevención: integra dos componentes esenciales para la gestión del riesgo. Incluye la **Mitigación**, que consiste en todas las medidas orientadas a reducir los riesgos existentes, evitar la generación de nuevos peligros y limitar los daños causados por las amenazas. Asimismo, comprende la **Preparación**, que implica el desarrollo de capacidades y habilidades necesarias para anticipar, responder de forma oportuna y eficaz, y recuperarse de los impactos de amenazas inminentes o emergencias.

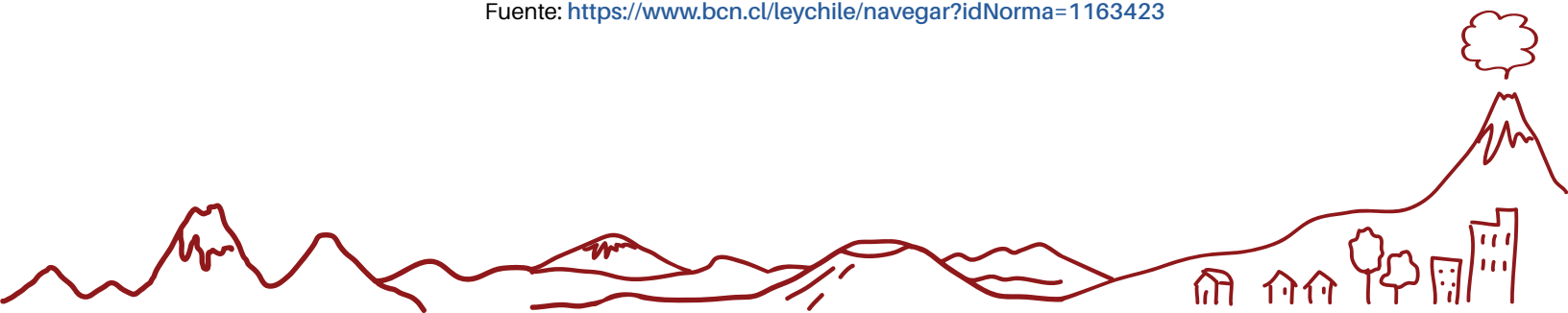


Fase de Respuesta: corresponde a las actividades propias de atención de una emergencia, que se llevan a cabo inmediatamente después de ocurrido el evento. Tienen por objetivo salvar vidas, reducir el impacto en la comunidad afectada y disminuir las pérdidas.



Fase de Recuperación: acciones que tienen por objeto el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante las etapas de rehabilitación y reconstrucción de la zona afectada, y evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes.

Fuente: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1163423>



Instituciones estatales y tu rol en la GRD

El 2021, mediante la ley 21.362, Chile decreta el **Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED)**, que tiene como misión coordinar la gestión del riesgo de desastres en Chile.

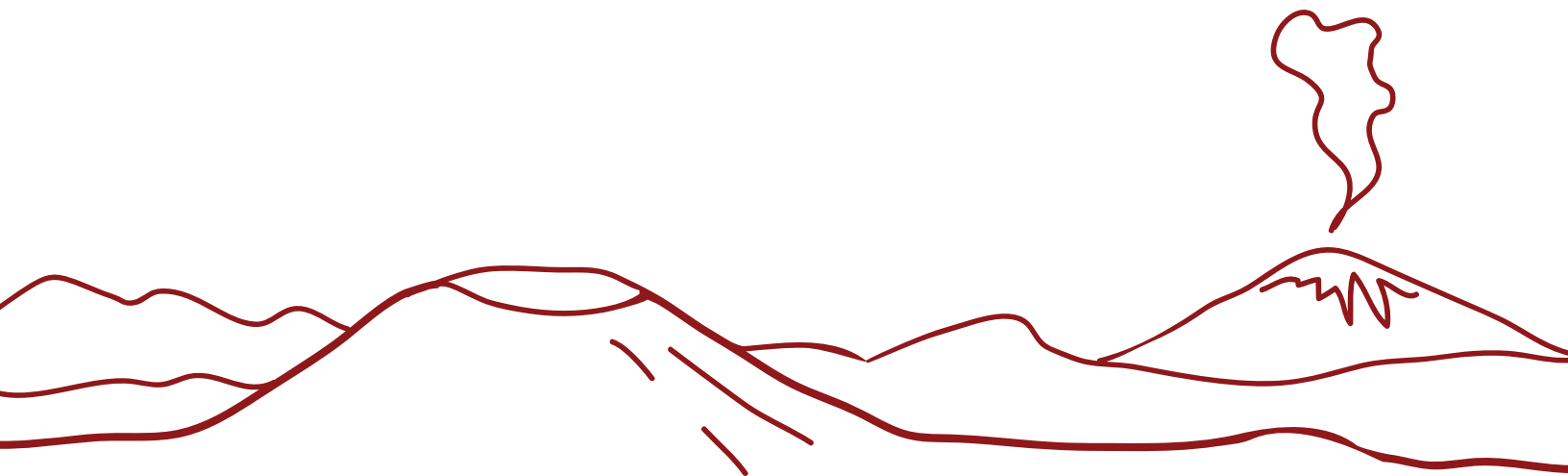
Está basado en tres grandes pilares:

Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID): está integrado por un conjunto de entidades públicas y privadas con competencias relacionadas con el ciclo del riesgo de desastres. Sus integrantes se organizan desconcentrada y descentralizadamente, lo que significa que la autoridad y los recursos están distribuidos en diferentes niveles (comunal, provincial, regional y nacional). Esto permite que las decisiones se tomen de forma más rápida y eficiente en cada zona.

Instrumentos de GRD: se gestiona a través de instrumentos como políticas, planes de emergencia, planes de Reducción de Riesgo de Desastres, planes sectoriales, mapas de amenaza, mapas de riesgo, el Sistema de Informaciones, el Sistema de Alerta Temprana y el Sistema de Comunicaciones.

Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED): es descentralizado y público presente a nivel regional y nacional. Dentro de sus funciones principales está asesorar, coordinar, planificar y supervisar las actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres del país.

Si quieres saber más sobre el Sistema y sus particularidades te invitamos a visitar el sitio oficial de **SENAPRED**. <https://web.senapred.cl/senapred-p/>





Género e interseccionalidad en la Reducción del Riesgo de Desastres

En el contexto de una emergencia, como una erupción volcánica, la percepción inicial podría sugerir que la amenaza es universal y afecta a toda la sociedad de manera equitativa. Sin embargo, un análisis más profundo y la experiencia demostrada en diversos desastres revelan una realidad distinta y crítica: las desigualdades sociales preexistentes no solo se profundizan, sino que se amplifican, generando un impacto mayor en ciertos grupos de la población.

Los estudios y la experiencia en el ámbito de desastres demuestran consistentemente que existen impactos diferenciados de los desastres, para algunos la afectación es de mayor efecto ante un evento. Es así como muchas veces mujeres, jóvenes y niñas, población LGBTQ+, personas con enfermedades crónicas, así como también personas con discapacidad y las personas que les cuidan, requieren especial atención en línea con las recomendaciones del Marco Internacional de Sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030 y de organismos internacionales.

Las mujeres, sin embargo, son **agentes clave de cambio y resiliencia** en sus comunidades, poseyendo conocimientos locales valiosos y a menudo liderando esfuerzos informales de respuesta y recuperación. Su participación significativa en todas las fases de la RRD –desde la evaluación de riesgos, la planificación y la toma de decisiones, hasta la implementación de la respuesta y los procesos de reconstrucción– es indispensable. Al integrar activamente sus voces y experiencias, las estrategias de RRD se vuelven más pertinentes, efectivas y equitativas, contribuyendo a construir comunidades más seguras y capaces de enfrentar futuros desafíos volcánicos o de cualquier otro tipo.

Es por ello que es necesario abordar el riesgo volcanológico de manera multidimensional. El conocimiento ancestral, local junto al científico es importantísimo. Un ejemplo de ello es el libro “Siguiendo las huellas de los gigantes de Kūtralkura: guía de exploración volcanológica para jóvenes”¹ que integra el conocimiento científico sobre el volcanismo de Chile con la sabiduría ancestral del pueblo Mapuche desde un enfoque de género e interseccional.

Fuente: https://www.cepal.org/sites/default/files/pp_riesgo_desastres_beltrame_medina_csw.pdf

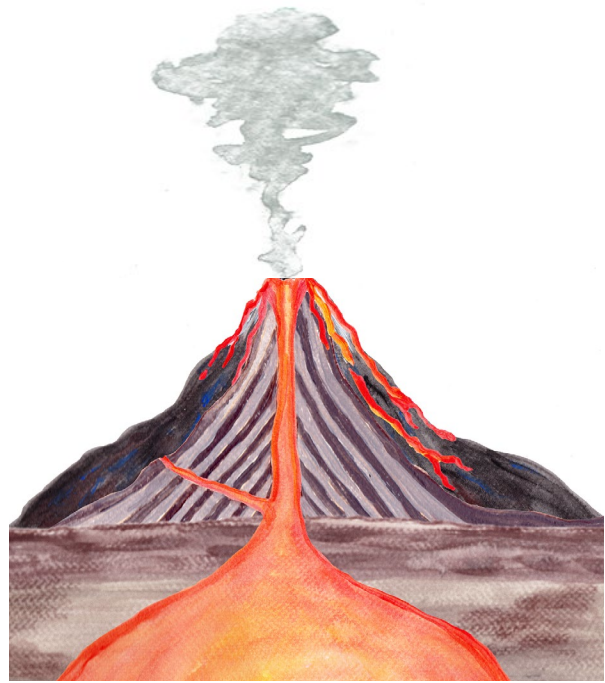
¹ Vargas-Payera, S.; Geoffroy, C.; Contreras, M-A.; Huaiquillan, Y.; Pedreros, G.; Venegas, T.; López, A.; Ossa, J.; Tascón, G. (2024). Siguiendo las huellas de los gigantes de Kūtralkura: guía de exploración volcanológica para jóvenes.

Volcanismo

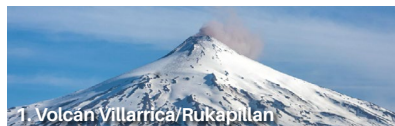
¿Qué es un volcán?

Un volcán es una abertura en la superficie de la Tierra por donde emergen magma, gases y otros materiales desde el interior del planeta. Esta expulsión puede manifestarse como lava fluyendo por sus laderas, nubes de gases o fragmentos de roca llamados piroclastos.

Un volcán se considera **activo** cuando ha tenido al menos una erupción en los últimos 11 mil años o bien cuando presenta signos cuantificables de actividad como desgasificación, sismicidad o deformación de la superficie del volcán. Una erupción puede manifestarse:



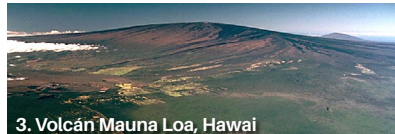
- **En el cráter central:** la forma más recurrente, utilizando el conducto principal ya existente.
- **En flancos (conos parásitos o adventicios):** el magma puede inyectarse lateralmente (formando diques) desde la cámara principal hacia las laderas. Si emerge en un flanco, pueden crear un cono parásito o adventicio, una estructura volcánica secundaria.
- **A lo largo de fracturas (erupciones fisurales):** el magma asciende por una grieta o fractura lineal en la superficie, formando una fisura eruptiva que podría extenderse por km.



1. Volcán Villarrica/Rukapillan



2. Cono Navidad (Lonquimay)



3. Volcán Mauna Loa, Hawaii



4. Domo volcán Chaitén



5. Volcán Nevados de Chillán



6. Maar Carrán



7. Campo volcánico Pali Aike

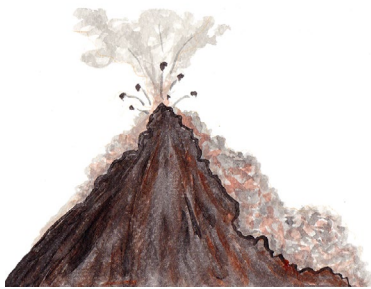
No todos los volcanes son iguales

1. **Estratovolcán:** edificio volcánico mayor, formado por una alternancia de lava y depósitos piroclásticos emitidos durante erupciones sucesivas. Se encuentran en todos los ambientes tectónicos, pero son más comunes en las zonas de subducción.
2. **Cono de piroclastos:** formado por la acumulación de piroclastos. Estos se generan en cualquier ambiente tectónico y forman grupos o campos volcánicos o bien aparecen aislados.
3. **Volcán Escudo:** son formaciones generadas por numerosas erupciones de flujos de lava de baja viscosidad intercaladas con escasas capas piroclásticas. Suelen encontrarse en islas oceánicas.
4. **Domo:** se forma a partir de la emisión de un magma muy viscoso, por lo tanto, es una acumulación de magma en superficie, el que dadas sus características fisicoquímicas, presenta resistencia a fluir.
5. **Complejo volcánico:** grupo de volcanes que comparten un área, origen y un sistema de magmático. En vez de ser un solo volcán, es un sistema interconectado de estructuras y productos volcánicos superpuestos.
6. **MAAR:** cráter volcánico ancho y bajo, generado por una erupción freático-magmática, es decir, una explosión causada por agua subterránea en contacto con roca fundida incandescente (lava).
7. **Campo volcánico:** área o región geológica donde se agrupan varios volcanes o estructuras volcánicas como conos de cenizas o flujos de lava.

Peligros volcánicos

Flujo Piroclástico

Mezcla de fragmentos de roca y gases que se desplazan a alta velocidad y temperatura por las laderas del volcán.



Velocidad: 100 - 500 km/h

Zona de Afectación/Alcance: **corto a largo alcance.** Desde unos pocos km hasta algunas decenas de km, en erupciones muy grandes pueden superar esas distancias.

Efectos en la salud: altamente letales, quienes sobreviven presentan graves quemaduras en la piel y vías respiratorias.

Qué hacer: **evacúa de inmediato** en dirección opuesta al volcán, no te detengas a observar ni buscar refugio en quebradas. Aunque en algunos casos buscar elevación podría ofrecer cierta protección, es crucial recordar que estos flujos pueden sobrepasar cerros y otros obstáculos, por lo que la principal acción debe ser alejarse lo más rápido posible del volcán.

Lahares

Aluvión volcánico, escombros transportados por agua/lodo. Puede formarse por derretimiento de hielo/nieve o lluvias intensas.



Velocidad: hasta 80 km/h

Zona de Afectación/Alcance: **medio a largo Alcance.** Pueden viajar decenas de km.

Efectos en la salud: altamente letales, principal causa de muertes asociadas a erupciones volcánicas.

Qué hacer: **aléjate de cauces** y mantente lejos de ríos, quebradas o cualquier cauce de agua, incluso si parecen secos. Dirígete a zonas elevadas lo más rápido posible.

Caída de Tefra

(ceniza y fragmentos de roca)

Partículas de roca desde tamaños muy finos, como talco hasta algunos centímetros, transportadas por el viento.



Velocidad: variable según velocidad del viento.

Zona de Afectación/Alcance: **amplio rango (regional a global).**

La ceniza puede viajar cientos o miles de km, dependiendo del tamaño de la erupción, altura de la columna y vientos.

Efectos en la salud: No es tóxica, pero sí abrasiva, pudiendo generar impactos como irritación de ojos y del sistema respiratorio, puede ser más perjudicial para personas con enfermedades respiratorias como el asma, así como para la población de adultos mayores y niños.

Qué hacer: **usa mascarilla y gafas** para proteger tus vías respiratorias y ojos. Si es posible, quédate dentro de tu vivienda, pero si debes salir cúbrete la cabeza y evita esfuerzos físicos. Además, salvo en techos, no limpies la ceniza en seco, humedécela primero para evitar que se disperse y sea inhalada.

Peligros volcánicos

Gases volcánicos

El principal componente es el vapor de agua seguido por gases como dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico, entre otros.



Velocidad: variable según densidad del gas y velocidad del viento.

Zona de Afectación/Alcance: **corto a medio alcance.** En Chile afectan unos pocos cientos de metros cercanos al cráter o centro de emisión. Algunas erupciones podrían causar lluvia ácida a decenas de km, afectando vegetación y estructuras.

Efectos en la salud: pueden causar irritación, dificultad para respirar, asfixia e incluso la muerte si estás expuesto a altas concentraciones. Solo mascarillas especializadas filtran estos gases.

Qué hacer: si estás cerca de un cráter volcánico o de fuentes hidrotermales con emisión de gases evita tu exposición directa e inhalarlos.

Colada de lava

Roca fundida a altas temperaturas (700-1.200°C) que fluye tras salir a la superficie.



Velocidad: 1 km/día a 10 km/h

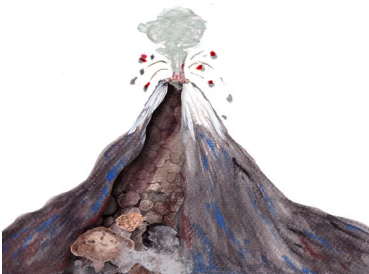
Zona de Afectación/Alcance: **corto a largo alcance,** lavas viscosas recorren unos pocos cientos de metros, mientras que las fluidas pueden superar los 20 km.

Efectos en la salud: si bien es menos letal que otros peligros debido a su lento desplazamiento, no deja de ser una amenaza importante, capaz de destruir totalmente la infraestructura.

Qué hacer: **infórmate sobre las instrucciones** de las autoridades. Si fuera posible acercarse, mantén una distancia prudente.

Avalancha volcánica

Flujo de material volcánico, es decir, rocas de varias toneladas y decenas de metros producto del colapso parcial o total del volcán.



Velocidad: hasta 300 km/h

Zona de Afectación/Alcance: **corto a largo alcance.** Pueden viajar desde unos pocos km hasta decenas de ellos y generar efectos secundarios como tsunamis.

Efectos en la salud: altamente letales.

Qué hacer: **evacúa de inmediato** en dirección opuesta al volcán. Aléjate de cauces y mantente lejos de ríos y quebradas, y dirígete a zonas elevadas lo más rápido posible.

Peligros volcánicos

Bombas volcánicas

Fragmentos de lava expulsados a gran velocidad, se enfrían en el aire adquiriendo formas aerodinámicas.



Velocidad: hasta 100 km/h

Zona de Afectación/Alcance: **corto alcance**, dentro de un radio de 1 a 5 km del cráter. En erupciones muy explosivas, pueden llegar a 10 km.

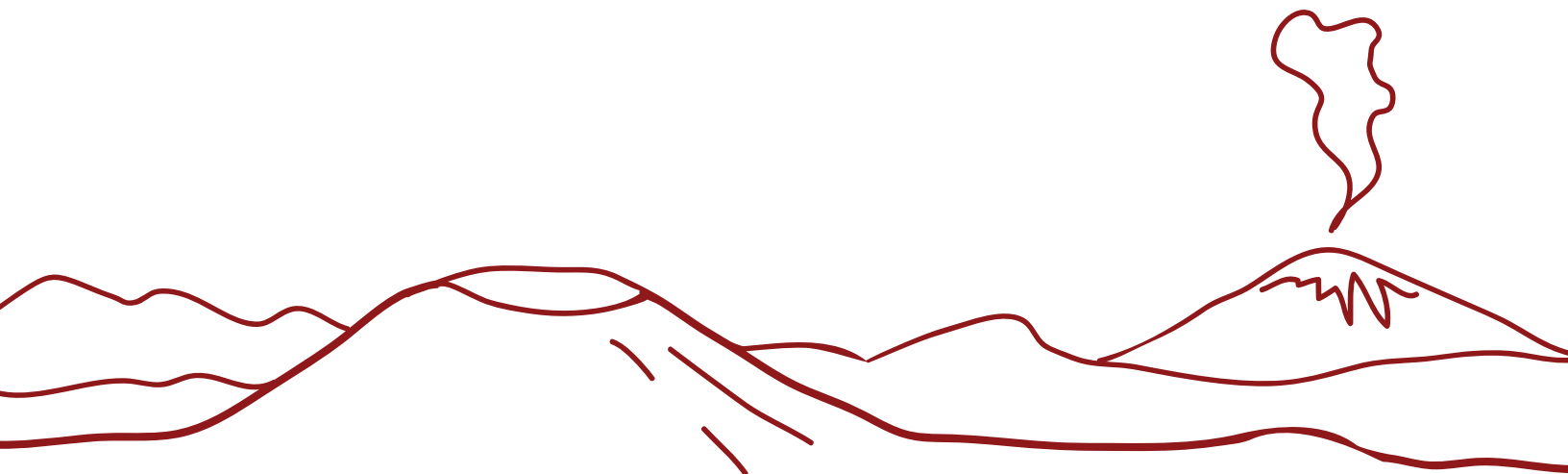
Efectos en la salud: altamente letales (Cercano al cráter).

Qué hacer: **evacuar de inmediato** en dirección opuesta al cráter. Busca protección en la topografía cercana. Protege tu cabeza.

Ciclos de eruptivos

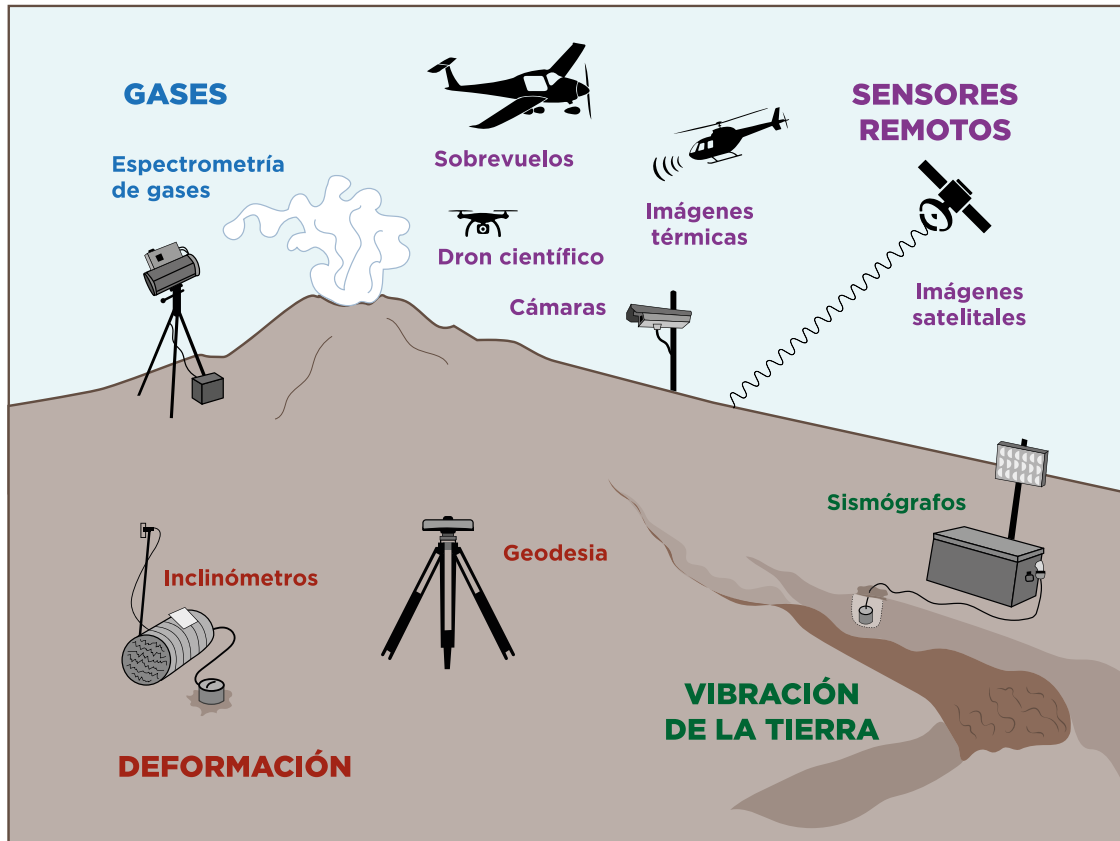
La **actividad volcánica** no es un evento constante. Un volcán puede pasar décadas, o incluso siglos, en una **aparente calma**, pero esto no significa que el peligro haya desaparecido. Durante estos periodos, la energía y el magma continúan acumulándose en el interior del volcán.

Estos largos periodos de tranquilidad pueden terminar de forma abrupta, dando lugar a **fases de intensa actividad** con erupciones que pueden durar días o incluso años, generando diversos peligros volcánicos. Esta variabilidad nos muestra la importancia de entender que la quietud de un volcán no significa que no haya amenaza y que una erupción reciente no descarta la posibilidad de futuros eventos mayores. Por lo tanto, una gestión efectiva del riesgo volcánico debe basarse en el **historial eruptivo completo** del volcán y no solo en su actividad reciente.



Monitoreo volcánico

Los científicos monitorean la **sismicidad** (movimientos del magma y fracturamiento de rocas), la **deformación del terreno** (abombamiento/hinchazón o una subsidencia/hundimiento localizado) y los **cambios en gases o temperatura** para detectar por donde el magma se está abriendo paso hacia la superficie.



Los volcanes nos envían diversas **señales** que revelan lo que ocurre en su interior. En Chile el **Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS)** de SERNAGEOMIN, está a cargo del monitoreo volcánico y vigila actualmente **45 volcanes**, desde la región de Arica y Parinacota hasta Aysén. Para ello, utiliza una extensa red de aproximadamente **420 estaciones** equipadas con instrumental sismológico, geoquímico y geodésico. Este monitoreo prioriza los volcanes de mayor riesgo y actividad, como Nevados de Chillán, Villarrica, Calbuco, Chaitén, Lascar, entre otros.

Es importante entender que monitorear los volcanes implica un **grado de incertidumbre**, no se puede predecir el tamaño exacto, la duración o el tipo de erupción, además un volcán puede aumentar su actividad hasta alcanzar niveles de Alerta Naranja o Roja, pero lo que sucederá después es impredecible. Esa energía podría mantenerse en un nivel constante por un tiempo prolongado, seguir aumentando hasta desencadenar una erupción, o bien disminuir, permitiendo que la alerta regrese a Verde.

El **monitoreo opera 24/7**, analizando información en tiempo real para detectar precursores de erupciones y así definir los **niveles de alerta**. La información se entrega en **Reportes de Actividad Volcánica (RAV)** y **Reportes Especiales de Actividad Volcánica (REAV)**, se difunde por redes sociales y orienta a autoridades y comunidades, lo que es vital para la gestión del riesgo volcánico en Chile.

Fuente: Libro "Chile, territorio volcánico" de Sernageomin.



Filter pack



Sismómetros



DOAS y cámaras UV portátiles



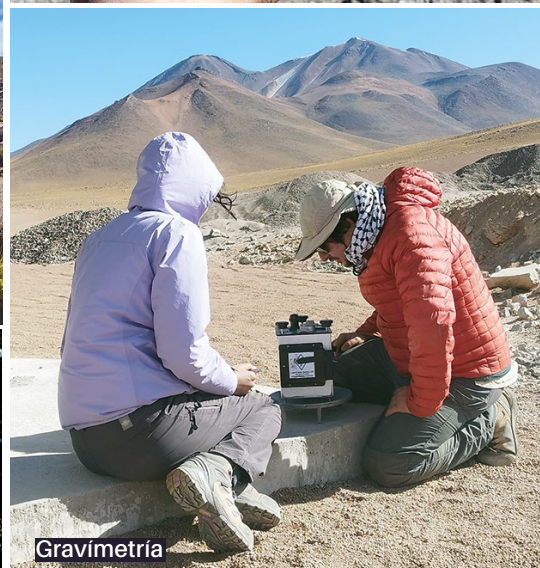
Cámaras ultravioleta (UV) permanentes



Microscopio de luz polarizada



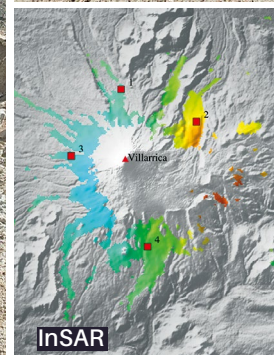
Muestreo directo de aguas



Gravimetría



Magnetotelúrica



InSAR



Cámara infraroja



Laboratorio fluidos



Magnetotelúrica



Multiparámetro químico



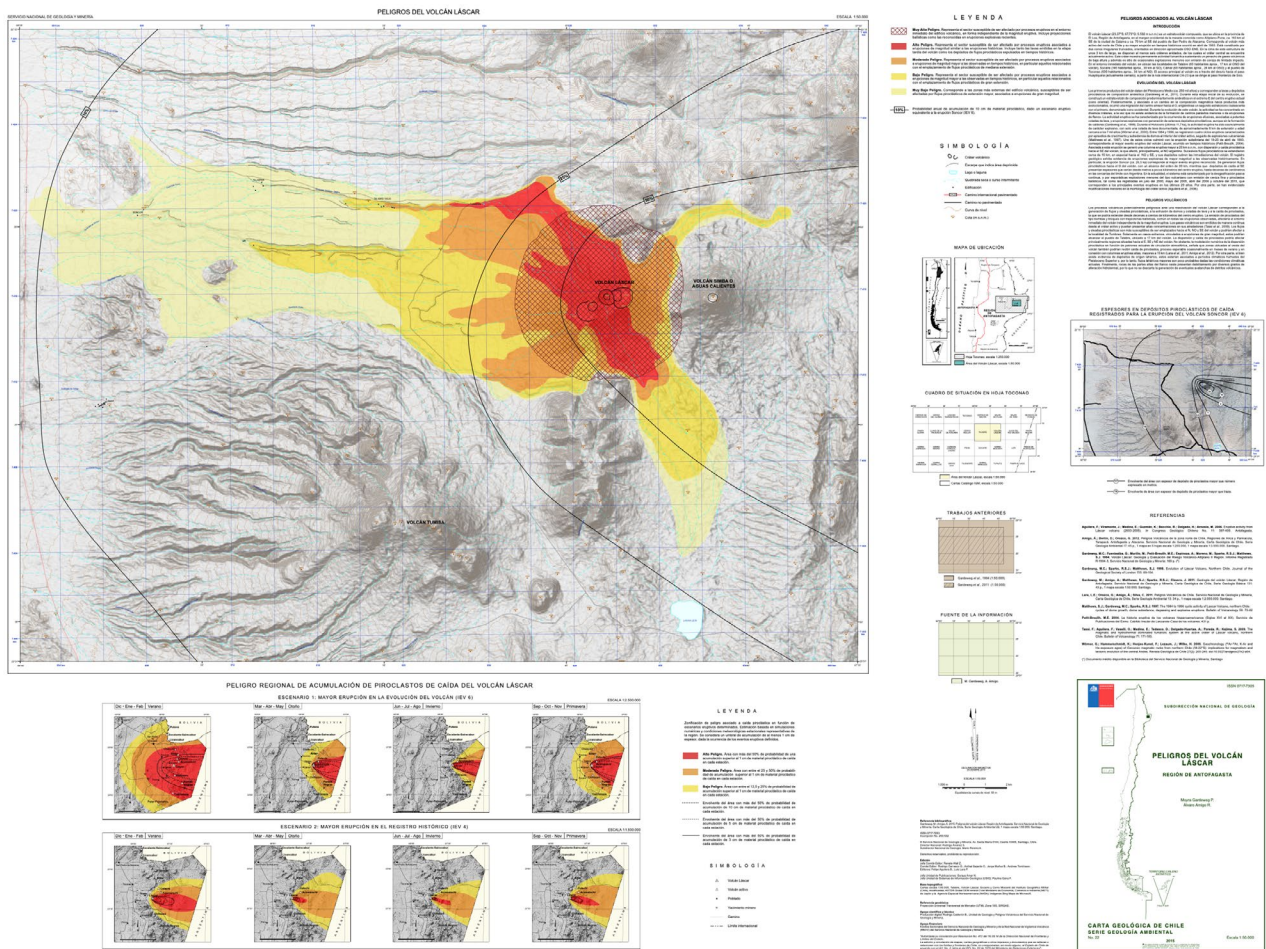
Muestreo directo de gases

Mapas de peligro y riesgo

Los **mapas de peligro volcánico** son herramientas para prevenir y mitigar el impacto de las erupciones, estos mapas se crean estudiando la actividad pasada de un volcán a través de investigación bibliográfica, estudios de campo, análisis de laboratorio y modelaciones.

Su función principal es **zonificar el territorio** según el nivel de amenaza, utilizando un código de colores: **rojo** para peligro alto/muy alto, **naranja** para moderado y **amarillo** para bajo/muy bajo. Estos mapas no solo identifican las áreas propensas a ser impactadas por lahares, flujos piroclásticos o tefra (ceniza), sino que también son cruciales para la **planificación territorial**, la **gestión de emergencias** y la **educación ciudadana**.

Si quieres saber más consulta el **"Visor Chile Preparado"** de SENAPRED, que permite visualizar los mapas de peligro de SERNAGEOMIN.



Fuentes:

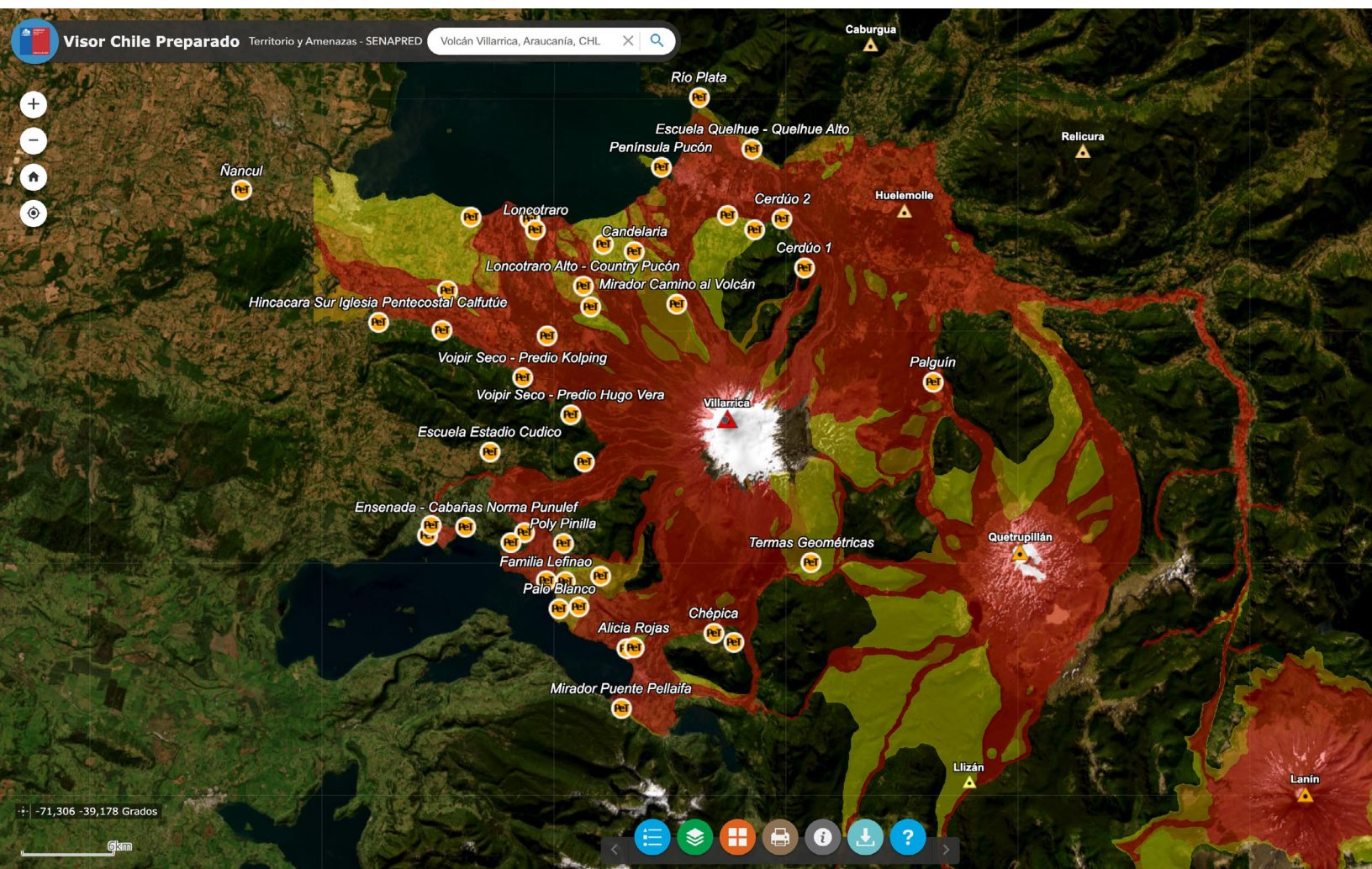
<http://www.sernageomin.cl/>

<https://www.youtube.com/watch?v=96D1J5woMro>

Puntos de Encuentro Transitorios (PET)

Dado que es imposible predecir con exactitud la próxima erupción (podría generar flujos piroclásticos, lahares, lavas o solo ceniza), debemos prepararnos para el peor escenario. Por eso, las zonas seguras suelen ubicarse a decenas de kilómetros del volcán.

Los **PET** son **refugios temporales** en áreas de menor peligro, seleccionados por expertos basándose en criterios de seguridad y accesibilidad. Su propósito principal es servir como un lugar de resguardo momentáneo donde las autoridades pueden ofrecer asistencia y coordinar una evacuación organizada hacia zonas permanentes, minimizando así el riesgo para la población durante una emergencia volcánica.



Antes, durante y después de la emergencia volcánica

Aunque la ciencia es nuestra mejor herramienta para comprender estos colosos y las señales que emiten, aún no puede predecir con exactitud cómo será la próxima erupción ni el momento preciso en que ocurrirá. Esta incertidumbre nos exige tener precaución y, a menudo, prepararnos para el **peor escenario posible**, para esto hay que tener consideración:

- **Fortalecer nuestra conciencia sobre el riesgo volcánico.** Mejor educación, preparación individual y colectiva, y una comprensión profunda de los eventos pasados, así como del potencial peligro futuro de nuestros volcanes.
- **Desarrollar planes de emergencia sólidos**, junto con una planificación territorial responsable.
- **Ser agentes de cambio en nuestras comunidades.** Esto implica una colaboración activa con las autoridades, pero también levantar la voz para influir en la forma en que habitamos nuestro territorio.

La clave para actuar ante una erupción volcánica reside en la **información oficial** y una preparación tanto individual como colectiva. Es fundamental prestar atención a las comunicaciones emitidas por fuentes autorizadas como **SENAPRED** y **SERNAGEOMIN**. Sus decisiones, junto con las de otras entidades del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (como Carabineros y Bomberos), se basan en una vigilancia volcánica constante y en el conocimiento de miles de años de historia eruptiva.

NIVELES DE ALERTA VOLCÁNICA DE SERNAGEOMIN

	ALERTA VERDE	ALERTA AMARILLA	ALERTA NARANJA	ALERTA ROJA
ACTIVIDAD	Sin Variación	Inestable	Variación significativa	Esperable desarrollo de un evento eruptivo
FENÓMENO	Habitual	Explosiones menores, aparición de fumarolas, incremento en parámetros de monitoreo	Probable incremento de la actividad (con respecto a nivel inferior)	Erupción mayor inminente o en curso
¿QUÉ HACER?	Sin peligro para la población	Mantenerse informado por canales oficiales de autoridades locales y nacionales	Mantenerse informado, posibles restricciones parciales de acceso al volcán	Seguir instrucciones de autoridades, posible evacuación
REPORTES	Mensuales	Quincenales	Diarios	Diarios o según evolución del proceso
				



¿Qué hacer antes de una erupción?

La preparación es clave para tu seguridad y la de tu comunidad.

Infórmate y educa

- **Conoce tu entorno y tu volcán.** Infórmate sobre los volcanes cercanos y si tu ubicación (residencia o visita) se encuentra en una zona de amenaza, revisa el [Mapa de Peligros Volcánicos](#).
- **Entiende los niveles de alerta.** Familiarízate con el significado de cada **nivel de alerta** y los radios de exclusión que describen la actividad actual de los volcanes.
- **Aprende de su historia.** Conoce el pasado eruptivo de un volcán es crucial, ya que nos indica de qué es capaz.

Prepárate a nivel familiar y comunitario



- **Elabora tu Plan de emergencia Familiar.** ¿Qué harás si tu familia se encuentra separada en la emergencia? Más información: <https://web.senapred.cl/familia-preparada-2/>.



- **Kit de emergencia.** Incluye mascarillas, agua embotellada, linterna y radio a pilas recargables, silbato, manta, ropa impermeable, entre otros elementos esenciales. Más información: <https://web.senapred.cl/kit-de-emergencia/>



- **Crea un Plan de Emergencia comunitario.** Si vives cerca de un volcán activo, es fundamental que te organices con tu vecindario junto a la municipalidad y SENAPRED. Este plan debe identificar vulnerabilidades, rutas de evacuación y zonas de seguridad específicas para tu comunidad.



- **Considera vulnerabilidades.** Los desastres no afectan a todas las personas y comunidades por igual (según género, edad, etc.), sus impactos varían en personas adultas mayores, personas con discapacidad y las personas que las cuidan, personas con enfermedades crónicas o postradas, entre otros grupos cuya situación es necesaria identificar en tu territorio de manera preventiva.



- **Considera animales y mascotas.** Las emergencias también los afectan. Planifica su seguridad. Más información: <https://web.senapred.cl/dimension-animal/>

Actúa con anticipación



- **Reporta anomalías.** Si sientes u observas cualquier cambio anómalo en un volcán (sismicidad, fumarolas, ruidos, etc.), informa de inmediato a Guardaparques de CONAF, Carabineros, SENAPRED o SERNAGEOMIN.



- **Identifica rutas y puntos seguros.** Infórmate sobre las áreas de peligro, vías de evacuación y Puntos de Encuentro Transitorios (PET) o puntos de encuentro definitivos en SERNAGEOMIN, SENAPRED o tu municipio. Encuentra tu PET más cercano en <https://www.visorchilepreparado.cl/>.



- **Prepárate para evacuar preventivamente.** Si estás en una zona de alto peligro volcánico, debes estar disponible para evacuar, incluso sin una orden directa si la situación lo requiere. Considera una evacuación preventiva si tienes un lugar seguro donde permanecer mientras el nivel de alerta sea elevado.

¿Qué hacer durante una erupción volcánica?

Si **no debes evacuar**, pero te encuentras en una zona impactada por la caída de cenizas, debes considerar que pese a no ser un problema grave para la salud, puede invadir los equipos electrónicos y las casas, causando daños. Además, las cenizas pueden permanecer en el ambiente por meses o años tras una erupción.



- **Protege tu hogar.** Cierra todas las ventanas, puertas y conductos de ventilación de tu vivienda. Sella los espacios que queden alrededor de ventanas y puertas con paños húmedos, siempre y cuando no genere riesgos para la evacuación de los gases emitidos por equipos de combustión.



- **Asegura a tus animales.** Provee agua fresca y alimentos en una zona protegida de la ceniza. Los animales suelen regresar a sus áreas de alimentación habituales.



- **Protege fuentes de agua.** Cubre depósitos y fuentes de agua como pozos y estanques para evitar su contaminación con cenizas.

Si las autoridades **ordenan evacuar o te encuentras en una zona de riesgo inminente**, actúa de inmediato.



- **Mantén la calma y apoya las personas que lo requieran.** Es fundamental mantener la serenidad y ayudar a tu familia y a quienes te rodean a hacer lo mismo. Prepara tu mochila o kit de emergencia y tenlo siempre contigo. [Conoce la guía de ayuda Psicológica de Bolsillo.](#)



- **Desconecta servicios.** Antes de salir de tu vivienda, corta la energía eléctrica y cierra las llaves de paso de agua y gas.



- **Protege tus vías respiratorias.** Si hay ceniza presente, usa una mascarilla o un paño húmedo para cubrir tu nariz y boca. Si no tienes, utiliza la parte delantera de tu camisa.



- **Protege tus ojos.** Lo ideal es que uses gafas con protección lateral (tipo ciclismo o natación)", y solo si no tienes otra alternativa gafas de sol. Evita usar lentes de contacto.



- **Dirígete a zonas seguras.** Trasládase con tu familia a un **Punto de Encuentro Transitorio (PET)** o zonas seguras alejadas del volcán. Regresa a tu hogar solo cuando las autoridades indiquen que es seguro.



- **Evita peligros.** Aléjate de los fondos de valle y no cruces quebradas o ríos, ya que podría haber peligro de **lahares**.



- **Si estás conduciendo.** Si la caída de ceniza te sorprende mientras manejas, permanece dentro del vehículo con las luces encendidas y las ventanas y puertas cerradas. Si es seguro avanzar, hazlo lentamente y da prioridad a los vehículos de emergencia. Ten en cuenta que la ceniza puede resultar nociva para el motor y componentes.



- **Usa prendas que cubran tu cuerpo.** La ceniza volcánica puede causar problemas respiratorios e irritación y molestias en la piel. Esto puede ser más perjudicial para personas con enfermedades respiratorias, personas mayores y la primera infancia. Si te impregnas de ceniza, quítate la ropa y lávate con agua. Si sientes ardor o enrojecimiento, busca atención médica.

Acciones del Estado durante la emergencia

Durante una emergencia, el Estado opera principalmente a través de los siguientes mecanismos para proteger a la población y gestionar la crisis:

- **Activación COGRID** de acuerdo a los niveles correspondientes a la magnitud del evento (nacional, regional, provincial y comunal). Estas instancias son lideradas por autoridades locales, como alcaldías y gobernaciones, y trabajan en estrecha coordinación con los organismos técnicos (SENAPRED, SERNAGEOMIN, SHOA, DGA, CSN, etc.).
- **El COGRID** se encarga de la coordinación interinstitucional entre servicios públicos y privados, la sociedad civil y el voluntariado, buscando gestionar de forma eficiente todos los recursos disponibles.
- Se implementan **acciones** incluyen rescate, atención médica de urgencia, y la provisión esencial de agua, alimentos y refugio para las personas afectadas.

¿Qué hacer después de una erupción volcánica?

- Si tu localidad fue afectada por la caída de ceniza volcánica, es crucial realizar la limpieza exterior de techos, patios y calles.
- Apoya estas labores utilizando **mascarillas y gafas/antiparras** para protegerte de la ceniza. Ten en cuenta que la ceniza aumenta su peso considerablemente al humedecerse, por lo que **podría colapsar techos. La acumulación de 10 cm de ceniza puede generar impactos en infraestructura.**
- Para la limpieza de ceniza en otras superficies (que no sean techos), humedecer ayudará a que no se disperse y retirarla de forma más efectiva.

El Estado después de la emergencia

Una vez superada la fase de la emergencia y dependiendo del nivel de afectación, se inicia un proceso clave para la comunidad:

- **Restablecimiento de servicios básicos.** Se trabaja en la pronta vuelta a la normalidad, asegurando el funcionamiento mínimo de la comunidad.
- **Restauración y reconstrucción.** Se procede a la restauración de la infraestructura crítica y los medios de vida, integrando mejoras para fomentar la **resiliencia** y la **adaptación**, con el fin de prevenir o mitigar el impacto de futuros desastres.
- **Coordinación de acciones** entre familias y barrios, asegurando que nadie quede atrás, especialmente los grupos más vulnerables (personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, etc.) y mascotas.

Consideraciones para quienes viven cerca de un Volcán

Si resides en las cercanías de un volcán, hay medidas adicionales que puedes tomar para aumentar tu seguridad y la de tu comunidad:



- **Construcción Segura.** Evita construir en zonas de peligro volcánico, además al construir viviendas, galpones, graneros u otros edificios, se recomienda que los techos tengan una pendiente superior a 30°. Esto ayuda a evitar la acumulación excesiva de ceniza y reduce el riesgo de colapso de la estructura.



- **Mantenimiento de cauces.** Colabora para mantener despejados los cauces que descienden de los volcanes. Es fundamental evitar que los lahares se alimenten de árboles, rocas u otros elementos, o que estos obstruyan su paso, causando represamientos y posibles desbordamientos.



- **Protege la Red de Monitoreo.** Contribuye al cuidado de las instalaciones de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Estos equipos son de todas las personas y están diseñados para proporcionar información oportuna, crucial para garantizar la seguridad de toda la comunidad.



- **Montañismo y riesgo volcánico.** Las personas aficionadas al montañismo deben saber que ascender a un volcán siempre conlleva un riesgo inherente. La actividad superficial, como las explosiones con expulsión de bombas volcánicas, no puede predecirse.



¿Cuáles son los canales de comunicación oficiales?

El acceso a información veraz es crucial para tomar decisiones acertadas antes, durante y después de la emergencia volcánica. Por ello, es fundamental que conozcas cuáles son las **instituciones oficiales** y sus respectivas **redes sociales** para mantenerte informado. Reconoce sus logos para identificar la información oficial. La información difundida por la **radio y televisión pública** es válida y crucial durante emergencias.



Municipalidad

Las **autoridades locales** son una pieza fundamental en la protección de las personas. Estas trabajarán en coordinación con instituciones técnicas y otros organismos de emergencia para mantener informada a la comunidad. Por ello, es clave que sigas las redes sociales y páginas web de tu municipio.

SERNAGEOMIN



@Sernageomin



Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile



@sernageomin



SERNAGEOMIN



sernageomin.cl

SENAPRED



@Senapred



Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres - SENAPRED



@senapred



SENAPRED



www.senapred.cl





Organizan:



Ckellar Volcanes

Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico



Universidad
Católica del Norte



Universidad
de Concepción



UNIVERSIDAD
DE CHILE